

DocAgent 技术文档 3.0：复杂文档问答与后训练系统

1. 项目概述

1.1 项目名称

DocAgent：复杂文档问答与后训练系统

1.2 项目目标

本项目面向多页文档、表格数值文档和图文混合文档问答场景，构建一个覆盖数据构建、文档解析、证据检索、可追踪问答流程、结构化答案生成与 SFT / RL 后训练优化的复杂文档问答系统。

项目不以“重新训练 OCR 模型”或“端到端训练多模态大模型”为目标，而是围绕复杂文档问答中的三个核心问题展开：

1. **证据定位困难**：多页文档中答案证据可能分散在不同页面、表格或图像区域中。
2. **答案难追溯**：模型直接生成答案时，可能缺少可靠的 page / block / table / image evidence 位置。
3. **复杂证据类型多样**：文本、表格、数值、图像区域和图文混合信息需要差异化处理，再统一进入问答链路。

因此，本项目的核心主线是：

数据构建
→ 文档解析
→ Query Rewrite + 混合检索
→ 可追踪问答流程
→ Qwen3 LoRA-SFT
→ GRPO 后训练
→ 自动评估与错误归因

1.3 项目能力覆盖

项目重点体现以下能力：

- 多源文档问答数据处理与统一 schema 设计；
- MinerU 文档解析与 text / table / image evidence 建模；
- Query Rewrite、BM25、Dense Retriever、Reranker 混合检索；
- LangGraph 可追踪问答流程设计；
- 表格解析、精确计算、视觉复核、位置校验、答案修复；
- Qwen3 LoRA-SFT；
- 基于 format / answer / location reward 的轻量 GRPO 后训练；
- 检索、答案、引用位置、格式稳定性的自动化评估。

2. 项目 3.0 相比 2.0 的核心更新

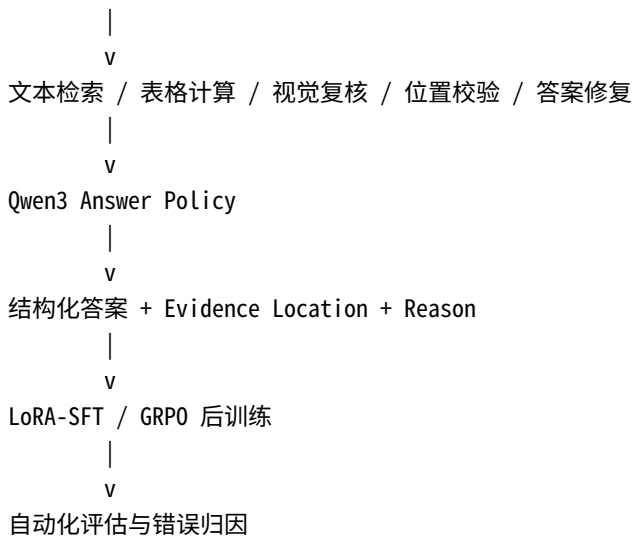
模块	2.0 版本	3.0 版本
项目名称	多模态文档可追溯问答与后训练系统	复杂文档问答与后训练系统
项目主线	数据、解析、检索、VLM、SFT/GRPO	数据构建、Query Rewrite + 混合检索、可追踪问答流程、SFT/RL 后训练
数据集	MP-DocVQA、TAT-QA、InfographicVQA、ScenarioSet	主数据仍为 MP-DocVQA、TAT-QA、InfographicVQA；ScenarioSet 仅作为可选 smoke test
检索链路	BM25 + Dense + Reranker	Query Rewrite + BM25 + Dense Retriever + Reranker
Agent 表述	状态化 / Agent 证据编排	可追踪问答流程
训练表述	SFT 与 GRPO 分开介绍	微调与后训练一体化介绍
RL 目标	format / answer / location reward	保持三类 reward，明确只优化已召回证据条件下的输出选择与引用可靠性
指标口径	Hit、Location Hit 等混用	检索阶段使用 Recall / MRR；最终回答阶段使用 Answer Accuracy / Location Accuracy

3. 总体架构

3.1 系统流程



LangGraph 可追踪问答流程



3.2 系统模块

模块	作用
Data Pipeline	处理 MP-DocVQA、TAT-QA、InfographicVQA，统一为训练 / 评估 schema
Document Parser	基于 MinerU 提取 OCR、layout、table、image region
Evidence Builder	构造 text / table / image 三类 evidence block
Query Rewrite	将原始问题改写为更适合检索的查询表达
Hybrid Retriever	BM25 + Dense Retriever + Reranker 混合检索
QA Workflow	基于 LangGraph 组织检索、计算、视觉复核、位置校验、答案修复
Answer Policy	Qwen3 生成结构化答案
Fine-tuning	使用 ms-swift 对 Qwen3 做 LoRA-SFT
RL Post-training	使用 GRPO 优化格式合规、答案命中、证据位置命中
Evaluation	检索、答案、位置引用、格式、错误归因评估
Storage	使用 SQLite 记录文档、证据块、工具调用轨迹和评测结果

4. 数据集与数据构建

4.1 主数据集

本项目使用三个主数据集，分别覆盖复杂文档问答中的三类典型场景。

数据集	场景	项目用途
MP-DocVQA	多页文档问答	多页文档证据检索、page-level evidence、文档 QA

数据集	场景	项目用途
TAT-QA	表格 + 文本数值推理	表格解析、数值计算、answer reward
InfographicVQA	图文混合文档问答	OCR + layout + 视觉复核、图像证据处理

4.2 不再构造大规模自建数据集

3.0 版本不再额外构造大规模自建 PDF QA。原因：

1. MP-DocVQA、TAT-QA、InfographicVQA 已覆盖项目核心技术场景；
2. 大规模自建数据标注与质量控制成本高；
3. 项目重点应放在统一数据处理、SFT / GRPO 样本构建和评估闭环上；
4. 自建数据更适合作为小规模 Demo / smoke test，而不是主训练集。

可选保留：

DocAgent-ScenarioSet

- 20-30 份公开文件
- 100-200 条 QA
- 用于真实文件上传、流程验证、Demo 和 smoke test

4.3 统一样本 schema

所有数据统一转换为 `DocAgentSample`：

```
{
  "qid": "mpdocvqa_000001",
  "source": "mp_docvqa",
  "doc_id": "doc_001",
  "question": "What is the invoice date?",
  "answer": "March 12, 2020",
  "answer_type": "extractive",
  "evidence": [
    {
      "block_id": "doc_001_p003_b002",
      "block_type": "text",
      "page_id": 3,
      "text": "Invoice Date: March 12, 2020",
      "table_html": null,
      "image_path": null,
      "visual_summary": null,
      "location": {
        "page": 3,
        "block_id": "doc_001_p003_b002"
      }
    }
  ],
  "verifiable": true,
```

```
"split": "train"  
}
```

4.4 样本字段说明

字段	说明
qid	样本唯一 ID
source	数据来源，如 mp_docvqa / tatqa / infographicvqa
doc_id	文档 ID
question	输入问题
answer	标准答案
answer_type	extractive / numeric / visual / boolean / choice / refusal
evidence	支持答案的证据块
location	证据位置，如 page / block_id / table_id
verifiable	是否可程序化评估
split	train / dev / test

4.5 answer_type 设计

answer_type	场景	是否进入 GRPO
extractive	文本抽取式问答	是
numeric	表格 / 文本数值题	是
visual	图文混合短答案	部分进入
boolean	是 / 否判断	是
choice	选择题	是
refusal	证据不足拒答	可少量进入
summary	开放式摘要	不进入 GRPO

5. 数据清洗与构造过程

5.1 数据清洗目标

数据清洗目标不是简单格式转换，而是为 SFT / GRPO 构造可验证、可追踪的训练样本。

主要清洗动作包括：

1. 答案归一化

- 2. 大小写；
- 3. 空格；
- 4. 标点；
- 5. 数字格式；
- 6. 百分号；
- 7. 货币符号；
- 8. 单位 scale。

9. 数值单位处理

- 10. million / billion；
- 11. 千分位；
- 12. 小数位；
- 13. 百分比；
- 14. 负数括号。

15. 可验证样本过滤

- 16. 删除无答案样本；
- 17. 删除证据缺失样本；
- 18. 删除答案无法自动匹配样本；
- 19. 删除开放式摘要型样本；
- 20. 标记是否可进入 GRPO。

21. document-level split

- 22. 训练、验证、测试按文档划分；
- 23. 避免同一文档出现在多个 split 中；
- 24. 保证检索和问答评估可信。

5.2 MP-DocVQA 处理

MP-DocVQA 主要用于多页文档问答和证据检索。

处理流程：

读取多页文档图像
→ MinerU / OCR 解析页面文本与版面
→ 构建 page-level / block-level evidence
→ 对齐 gold answer 与 gold page
→ 构造 SFT 样本和检索评估样本

输出样本示例：

```
{
  "source": "mp_docvqa",
  "answer_type": "extractive",
  "question": "What is the invoice number?",
  "answer": "INV-2020-0312",
  "evidence": [
    {
      "page_id": 2,
      "block_type": "text",
      "text": "Invoice No: INV-2020-0312",
      "location": {
        "page": 2
      }
    }
  ],
  "verifiable": true
}
```

5.3 TAT-QA 处理

TAT-QA 用于表格 + 文本混合推理和数值计算。

处理流程：

```
读取 table + paragraphs
→ table 转 HTML / Markdown / DataFrame
→ paragraph 转 text evidence
→ 解析 answer、scale、derivation
→ 构造 numeric / extractive 样本
→ 生成 calculator 可用表达式或中间结果
```

数值归一化示例：

```
"$1,280.5 million" → value = 1280.5, scale = million
"12%" → value = 12 或 0.12, 按统一规则处理
"(35)" → value = -35
```

TAT-QA 样本用于：

- 表格问答；
- 数值推理；
- calculator 工具；
- answer_reward；
- numeric evaluation。

5.4 InfographicVQA 处理

InfographicVQA 用于图文混合问答。

处理流程：

```
读取 infographic image
→ MinerU / OCR 提取文本与版面区域
→ 构造 text block 和 image block
→ 对图表 / 图片区域进行 VLM 视觉复核
→ 生成视觉复核结果
→ 与 OCR 文本共同作为 Qwen3 输入
```

注意：

- VLM 不是主回答模型；
- VLM 只作为视觉复核工具；
- 主回答仍由 Qwen3 Answer Policy 完成；
- 第一阶段不做 bbox-level reward，只评估答案与可选 location。

6. 文档解析与 Evidence Index

6.1 MinerU 的作用

MinerU 负责文档解析，包括：

- OCR；
- 版面结构解析；
- 文本块提取；
- 表格块提取；
- 图像 / 图表区域识别；
- Markdown / JSON 输出。

项目不重新实现 OCR 模型，也不堆叠 Tesseract、RapidOCR 等独立 OCR 工具。

6.2 Evidence Block

统一 Evidence Block 结构如下：

```
{
  "doc_id": "doc_001",
  "source": "mp_docvqa",
  "page_id": 3,
  "block_id": "doc_001_p003_b004",
  "block_type": "text",
  "text": "Invoice Date: March 12, 2020",
  "table_html": null,
  "image_path": null,
  "visual_summary": null,
  "bbox": [100, 200, 600, 260],
  "location": {
    "page": 3,
```



```
"block_id": "doc_001_p003_b004"
}
}
```

6.3 Evidence 类型

类型	来源	处理方式
text	OCR / PDF text	BM25 + dense retrieval
table	MinerU / TAT-QA table	表格解析 + calculator
image / figure	Infographic / page image	VLM 视觉复核
visual_summary	VLM 输出	作为文本化视觉证据进入 Qwen3
location	page / block / table	用于引用位置校验

6.4 Evidence Index

构建两层索引：

索引	作用
page-level index	找到相关页
block-level index	找到具体 text / table / image block

检索输入会使用：

```
question
rewritten_query
section_title
block_type
OCR text
table text
visual summary
```

7. Query Rewrite 与混合检索

7.1 为什么加入 Query Rewrite

复杂文档问答中，原始问题常存在以下问题：

1. 问法较口语；
2. 与文档中的原始术语不一致；
3. 表格字段名和问题表述不同；
4. 图文混合文档中问题可能需要补充检索关键词；
5. 多页文档中只靠原始 query 召回不稳定。

因此在检索前加入 Query Rewrite，用于将用户问题转为更适合检索的查询表达。

7.2 Query Rewrite 输入输出

输入：

```
{
  "question": "How much did revenue increase in 2020?",
  "answer_type_hint": "numeric",
  "doc_type": "financial_report"
}
```

输出：

```
{
  "rewritten_query": "2020 revenue increase revenue previous year table financial report",
  "keywords": ["2020", "revenue", "increase", "previous year"],
  "target_evidence_type": ["table", "paragraph"]
}
```

7.3 Query Rewrite 实现方式

第一阶段采用 Qwen3 / 规则混合方式：

方法	作用
规则改写	提取数字、年份、实体、字段名
LLM 改写	将自然语言问题改写为检索关键词
answer_type hint	numeric / extractive / visual 辅助选择检索目标
block_type hint	table / text / image 辅助检索过滤

后续可做 Query Rewrite ablation：

```
原始 Query
vs
规则 Query Rewrite
vs
LLM Query Rewrite
vs
Hybrid Query Rewrite
```

7.4 混合检索流程

```
question
→ Query Rewrite
```

→ BM25 top-k
→ Dense Retriever top-k
→ candidate merge
→ Reranker
→ top-k evidence blocks

7.5 BM25

BM25 负责关键词召回，适合：

- 字段名；
- 年份；
- 数字；
- 专有名词；
- 文档标题；
- 表格列名。

7.6 Dense Retriever

Dense Retriever 负责语义召回，适合：

- 问题和文档表述不完全一致；
- paraphrase；
- 图文样本中的视觉复核摘要；
- 长文本语义匹配。

7.7 Reranker

Reranker 对 BM25 和 dense 召回的候选 evidence 进行重排。

输入：

(query, evidence_text)

输出：

relevance score

最终返回 top-k evidence。

7.8 检索评估

检索阶段使用：

指标	含义
Recall@5	top-5 evidence 是否包含 gold evidence

指标	含义
MRR@5	gold evidence 首次出现排名质量

注意：

- Recall / MRR 只评估检索；
- 不等同于最终答案正确率；
- 后续 SFT / GRPO 不直接提升检索器能力。

8. 可追踪问答流程

8.1 设计目标

可追踪问答流程用于在检索之后组织不同类型证据和工具调用。

主要解决：

1. 文本、表格、图像证据无法统一使用；
2. 数值题需要精确计算；
3. 图文混合题需要视觉复核；
4. 最终答案需要引用位置；
5. 错误需要追踪到检索、计算、视觉复核、生成或校验环节。

8.2 LangGraph workflow

流程如下：

```
prepare_question
→ query_rewrite
→ retrieve_evidence
→ table_parse_and_calculate
→ visual_review
→ generate_answer
→ check_format
→ check_location
→ repair_answer
→ final_answer
```

8.3 状态结构

```
class QAState(TypedDict):
    qid: str
    question: str
    rewritten_query: str

    retrieved_blocks: list[dict]
    table_results: list[dict]
```

```
visual_results: list[dict]

draft_answer: dict
format_check: dict
location_check: dict
final_answer: dict

trace: list[dict]
```

8.4 工具模块

工具	作用
retrieve_evidence	返回 top-k evidence
table_parse	将表格转为结构化形式
calculator	执行数值计算
visual_review	对图像 / 图表区域进行视觉复核
format_check	检查 JSON 字段完整性
location_check	检查 evidence location 是否有效
answer_repair	修复格式错误、位置缺失或答案不一致

8.5 SQLite 记录

SQLite 记录以下内容：

- documents
- evidence_blocks
- qa_logs
- tool_traces
- eval_results
- error_cases

tool_traces 示例：

```
{
  "qid": "sample_001",
  "step": "calculator",
  "input": "1280 - 1000",
  "output": "280",
  "success": true,
  "latency_ms": 35
}
```

8.6 错误归因

错误归因类型：

错误类型	含义
retrieval_miss	正确 evidence 未进入 top-k
rerank_error	正确 evidence 召回但排序靠后
ocr_parse_error	OCR / layout 缺失关键信息
table_parse_error	表格结构解析错误
calculation_error	数值计算错误
visual_review_error	视觉复核错误
generation_error	evidence 正确但答案生成错
location_error	答案正确但引用位置错
format_error	JSON 或字段不合规

9. Qwen3 Answer Policy

9.1 Qwen3 的角色

Qwen3 作为主 Answer Policy，负责基于 evidence 和工具结果生成结构化答案。

它不负责：

- OCR；
- 原始图像解析；
- 检索器训练；
- Reranker 训练。

它负责：

- 使用已召回 evidence；
- 选择支持答案的证据；
- 融合文本、表格、视觉复核信息；
- 生成结构化答案；
- 输出 evidence location；
- 处理证据不足拒答。

9.2 Prompt 输入

Question:
{question}

Retrieved Evidence:
[Page 3 | Text] ...
[Page 4 | Table] ...
[Page 1 | Image Review] ...

Tool Results:
calculator: ...

Instruction:
Only answer based on the evidence.
Output valid JSON with answer, evidence_location, evidence, reason.

9.3 输出格式

```
{
  "answer": "March 12, 2020",
  "evidence_location": {
    "page": 3,
    "block_id": "doc_001_p003_b004"
  },
  "evidence": "Invoice Date: March 12, 2020",
  "reason": "The evidence block explicitly states the invoice date."
}
```

10. LoRA-SFT 训练设计

10.1 训练目标

LoRA-SFT 不训练检索器，而是提升 Qwen3 在已召回 evidence 条件下的使用能力。

重点提升：

1. 结构化回答；
2. evidence location 生成；
3. 表格数值推理；
4. 图文混合证据利用；
5. 证据不足拒答；
6. 工具结果使用。

10.2 SFT 样本格式

```
{
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "你是一个文档问答助手，只能根据给定证据回答，并输出 JSON。"
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "Question: ...\nEvidence: ...\nTool Results: ..."
    },
    {

```

```

    "role": "assistant",
    "content": "{ \"answer\": \"...\", \"evidence_location\": { \"page\": 3 }, \"evidence\": \"...\", \"reason\": \"...\" }"
  }
]
}

```

10.3 SFT 数据组成

数据来源	样本类型
MP-DocVQA	多页证据引用、短答案抽取
TAT-QA	表格数值推理、calculator 结果使用
InfographicVQA	图文混合问答、视觉复核信息利用
refusal samples	证据不足拒答

10.4 训练配置

建议从 Qwen3 小模型起步，后续视资源尝试更大模型。

示例配置：

```

model: Qwen3
training: LoRA-SFT
framework: ms-swift
lora_rank: 8 / 16
lora_alpha: 16 / 32
learning_rate: 1e-4 or 5e-5
epoch: 1-2
max_length: 2048 / 4096
precision: bf16

```

10.5 SFT 评估

SFT 评估重点：

指标	含义
JSON Pass Rate	结构化输出合规性
Answer EM/F1	答案命中
Numeric Accuracy	数值题准确率
Location Accuracy	输出引用位置准确率
Refusal Accuracy	证据不足时是否正确拒答

建议比较：

RAG-only Qwen3
vs
Qwen3 LoRA-SFT

11. GRPO 后训练设计

11.1 训练目标

GRPO 不改变检索结果，也不训练检索器。它优化的是：

在相同 evidence 输入条件下，模型更倾向于输出答案正确、引用正确、格式合规的结果。

11.2 GRPO 输入

Question + top-k evidence + tool results

11.3 Reward 设计

最终保留三类 reward：

Reward	作用
format_reward	输出 JSON 可解析，字段完整
answer_reward	答案命中 gold answer
location_reward	evidence_location 命中 gold location

11.4 format_reward

JSON 可解析 + 字段完整：1.0
JSON 可解析但字段缺失：0.5
无法解析：0.0

11.5 answer_reward

按 answer_type 计算：

answer_type	reward 方式
extractive	EM / token F1
numeric	数值误差阈值
boolean	exact match
choice	exact match

answer_type	reward 方式
visual	normalized answer match

11.6 location_reward

predicted page / block / table 命中 gold location: 1.0
否则: 0.0

第一阶段只做 page / block / table 级，不做 bbox 级 reward。

11.7 总 reward

$$R = 0.2 * \text{format_reward} \\ + 0.6 * \text{answer_reward} \\ + 0.2 * \text{location_reward}$$

对于没有 location 标注的样本：

$$R = 0.25 * \text{format_reward} \\ + 0.75 * \text{answer_reward}$$

11.8 防止 reward hacking

防止以下问题：

1. 只优化格式，不提升答案；
2. 答案正确但引用乱写；
3. 引用正确但答案错误；
4. 总是输出保守拒答；
5. 利用答案模板投机。

对应策略：

- answer_reward 与 location_reward 联合使用；
- refusal 样本单独控制比例；
- 只使用 verifiable 样本进入 GRPO；
- 保留 SFT baseline 对比；
- 对错误案例做人工抽查。

12. 检索与后训练的职责边界

12.1 检索阶段解决什么

检索阶段解决：

正确证据能不能被找到

对应模块：

Query Rewrite + BM25 + Dense Retriever + Reranker

对应指标：

Recall@5
MRR@5

12.2 SFT 解决什么

SFT 解决：

模型能不能用好已召回证据

包括：

- 结构化回答；
- 证据位置生成；
- 表格数值推理；
- 图文混合证据利用；
- 证据不足拒答。

12.3 GRPO 解决什么

GRPO 解决：

在同样 evidence 条件下，模型是否更偏向输出答案正确、引用正确、格式合规的回答

对应指标：

Answer Accuracy
Location Accuracy
JSON Pass Rate

12.4 简要逻辑

检索器找到证据
SFT 学会使用证据
GRPO 强化正确答案与正确引用的输出偏好

13. 评估设计

13.1 实验组

实验组	说明
BM25-only	检索 baseline
Query Rewrite + BM25	检查 Query Rewrite 对关键词召回的影响
BM25 + Dense	混合召回
BM25 + Dense + Reranker	完整检索链路
RAG-only Qwen3	不训练，直接使用 evidence 回答
Qwen3 LoRA-SFT	监督微调后回答
Qwen3 SFT + GRPO	RL 后训练后回答

13.2 检索评估

指标	使用阶段
Recall@5	检索
MRR@5	检索

13.3 回答评估

指标	使用阶段
EM / F1	短答案
Numeric Accuracy	数值题
JSON Pass Rate	格式合规
Location Accuracy	引用位置
Refusal Accuracy	证据不足样本

13.4 Retrieved Evidence Setting

Question + Retriever top-k evidence → Answer

用于端到端评估。

13.5 Oracle Evidence Setting

Question + Gold evidence → Answer

用于隔离检索影响，验证 SFT / GRPO 是否提升 evidence utilization。

13.6 图文混合评估

InfographicVQA 中比较：

OCR-only
vs
OCR + VLM visual review

评估：

- Answer EM/F1;
- 视觉相关问题子集准确率;
- VLM 错误案例。

14. 工程目录结构

```
docagent/  
  configs/  
    parser.yaml  
    retriever.yaml  
    sft_qwen3_lora.yaml  
    grpo_qwen3.yaml  
    eval.yaml  
  
  data/  
    raw/  
      mp_docvqa/  
      tatqa/  
      infographicvqa/  
      scenario_set/  
    processed/  
      mineru_outputs/  
      evidence_blocks/  
      visual_reviews/  
    benchmark/  
      train_sft.jsonl  
      dev_sft.jsonl  
      grpo_train.jsonl  
      test_eval.jsonl  
  
  parser/  
    parse_mpdocrvqa.py  
    parse_tatqa.py  
    parse_infographicvqa.py  
    run_mineru_parse.py
```

```
build_evidence_blocks.py

retrieval/
  query_rewrite.py
  build_bm25_index.py
  build_dense_index.py
  hybrid_retriever.py
  reranker.py

workflow/
  graph.py
  state.py
  prompts.py
  tools/
    retrieve_evidence.py
    table_parse.py
    calculator.py
    visual_review.py
    format_check.py
    location_check.py
    answer_repair.py

training/
  build_sft_dataset.py
  build_grpo_dataset.py
  train_sft.sh
  train_grpo.sh

rewards/
  format_reward.py
  answer_reward.py
  location_reward.py

eval/
  eval_retrieval.py
  eval_answer.py
  eval_numeric.py
  eval_format.py
  eval_location.py
  error_analysis.py

storage/
  schema.sql
  db.py

app/
  api.py
  demo_gradio.py

outputs/
  checkpoints/
```

```
logs/  
eval/  
traces/
```

15. 模型与工具部署

15.1 模型

模型	用途
Qwen3	Answer Policy, LoRA-SFT 和 GRPO 训练对象
Qwen2.5-VL	视觉复核分支，用于图文混合样本
BGE-M3	Dense Retriever
Reranker	evidence reranking

15.2 工具

工具	用途
MinerU	OCR、layout、table、image region parsing
LangGraph	可追踪问答流程
SQLite	轨迹记录与评估结果存储
ms-swift	Qwen3 LoRA-SFT / GRPO
pandas	表格解析与数值处理
FastAPI / Gradio	API 与 Demo

15.3 部署步骤

1. 安装基础环境
2. 下载模型和数据集
3. 运行数据清洗脚本
4. 运行 MinerU 解析
5. 构建 Evidence Index
6. 构建 BM25 / Dense index
7. 启动检索服务
8. 启动 Qwen3 推理服务
9. 启动 LangGraph workflow
10. 运行评估脚本
11. 训练 LoRA-SFT
12. 训练 GRPO
13. 生成最终评估报告

16. 实现路线

阶段 1：数据处理

目标：

- 处理 MP-DocVQA、TAT-QA、InfographicVQA；
- 统一 schema；
- 构造 SFT / GRPO 样本；
- 完成 document-level split。

验收：

- 生成 `train_sft.jsonl`；
- 生成 `grpo_train.jsonl`；
- 生成数据统计报告。

阶段 2：文档解析与 Evidence Index

目标：

- 接入 MinerU；
- 构建 text / table / image evidence block；
- 建立 page / block 索引。

验收：

- 每个 evidence block 有 doc_id、page_id、block_id、block_type、location；
- 可根据 doc_id 查询证据块。

阶段 3：Query Rewrite 与混合检索

目标：

- 实现 Query Rewrite；
- 实现 BM25；
- 实现 Dense Retriever；
- 接入 Reranker；
- 做检索 ablation。

验收：

- 有 BM25-only、Query Rewrite + BM25、Hybrid、Hybrid + Reranker 对比；
- Recall@5 / MRR@5 可复现。

阶段 4：可追踪问答流程

目标：

- 基于 LangGraph 实现问答流程；
- 接入检索、表格计算、视觉复核、位置校验、答案修复；
- 使用 SQLite 记录 trace。

验收：

- 单条样本可完整跑通；
- trace 可回放；
- 错误归因可统计。

阶段 5：LoRA-SFT

目标：

- 用 ms-swift 训练 Qwen3；
- 学习结构化输出、引用位置生成、数值推理和拒答；
- 对比 RAG-only 与 SFT。

验收：

- 有 SFT checkpoint；
- 有训练日志；
- 有 before / after eval。

阶段 6：GRPO 后训练

目标：

- 实现 format / answer / location reward；
- 构造可验证 GRPO 样本；
- 对比 SFT 与 SFT+GRPO。

验收：

- 有 reward 代码；
- 有 GRPO 训练日志；
- 有 Location Accuracy / Answer Accuracy 变化；
- 有 reward hacking 错误分析。

阶段 7：Demo 与材料整理

目标：

- FastAPI / Gradio Demo；
- README；
- 技术文档；
- 简历 bullet；
- 面试答辩文档。

17. 简历对应版本

当前项目可压缩为以下简历表达：

DocAgent：复杂文档问答与后训练系统

项目描述：面向多页文档、表格数值文档和图文混合文档问答中证据定位困难、答案难追溯的问题，构建复杂文档问答系统，覆盖数据处理、文档解析、证据检索、可追踪问答流程、结构化答案生成与后训练优化流程。

- 数据构建：整合 MP-DocVQA、TAT-QA 与 InfographicVQA，统一构建文本、表格、图像三类证据样本；通过答案归一化、数值单位处理、可验证样本过滤和文档级 split，构造 5k+ SFT 样本与 800+ GRPO 样本。
- 解析与检索：基于 MinerU 解析 OCR、版面、表格和图像区域，构建页级 / 块级 Evidence Index；设计 Query Rewrite + BM25 + Dense Retriever + Reranker 混合检索链路。
- 问答工作流：基于 LangGraph 构建可追踪问答流程，将文本检索、表格解析计算、基于 VLM 的图文视觉复核、位置校验和答案修复接入统一链路，并通过 SQLite 记录工具调用轨迹与评测结果。
- 模型微调与后训练：基于 ms-swift 围绕已召回证据的结构化回答、数值计算推理、证据引用位置说明和证据不足拒答等方面对 Qwen3 进行 LoRA-SFT；进一步将格式合规、答案命中和证据位置命中作为奖励信号进行 GRPO 训练，提升问答正确率和证据定位正确率。

18. 风险与规避

18.1 Query Rewrite 可能被质疑是否真实有效

规避：

- 做 ablation；
- 比较 Raw Query vs Rewritten Query；
- 报告 Recall@5 / MRR@5 变化；
- 保留失败案例。

18.2 VLM 视觉复核可能不稳定

规避：

- 只作为辅助 evidence；
- 不写成主模型；
- 做 OCR-only vs OCR + VLM 对比；
- 失败案例单独分析。

18.3 SFT / GRPO 被误解为提升检索

规避：

- 明确 SFT / GRPO 只优化已召回 evidence 条件下的 answer policy；
- 检索指标和回答指标分开；
- 使用 Oracle Evidence Setting 验证 evidence utilization。

18.4 JSON 格式指标容易被认为后处理

规避：

- 不写 100%；
- 重点写 Location Accuracy / Answer Accuracy；
- 保留 format 作为辅助指标。

18.5 数据集格式差异大

规避：

- 所有数据先转统一 schema；
- 每个数据集先用 subset 跑通；
- 分阶段扩大规模。

19. 最终技术边界

DocAgent 3.0 的技术边界如下：

1. 训练对象是 Qwen3 Answer Policy，不是 OCR 模型，也不是 VLM。
2. MinerU 负责 OCR、layout、table、image region parsing。
3. Qwen2.5-VL 只作为视觉复核分支。
4. Query Rewrite + Hybrid Retrieval 负责找到 evidence。
5. LoRA-SFT 负责让模型学会使用 evidence。
6. GRPO 负责让模型更偏向输出答案正确、引用正确、格式合规的回答。
7. 评估中必须区分检索阶段和最终回答阶段。

20. 总结

DocAgent 3.0 的最终定位是：

一个面向复杂文档问答的数据构建、证据检索、可追踪问答和后训练系统。

其核心逻辑为：

MinerU 解析文档
→ Evidence Index 组织证据
→ Query Rewrite + Hybrid Retrieval 找到证据
→ LangGraph 组织表格计算、视觉复核、位置校验和答案修复
→ Qwen3 LoRA-SFT 学会使用证据
→ GRPO 强化答案正确、引用正确和格式合规

项目重点不是简单做一个文档助手，而是围绕复杂文档问答构建从数据、检索、问答链路到 SFT / RL 后训练的完整闭环。